

Implementación de Métodos Numéricos para el Análisis del Comportamiento Térmico de una GPU

Ramirez Lemos, Matheus A., Guevara Sonco Aaron S.
Métodos Numéricos

Resumen—Este trabajo presenta la implementación de métodos numéricos en MATLAB para el análisis del comportamiento térmico de una GPU. Se emplean técnicas de regresión por mínimos cuadrados, diferenciación numérica (respecto a la potencia y al tiempo) y análisis de residuos para caracterizar la dinámica térmica del sistema.

I. INTRODUCCIÓN

El fenómeno físico de la transferencia de calor constituye el caso de estudio de este proyecto, mientras que el énfasis principal se centra en la implementación computacional y el análisis de los métodos numéricos utilizados para procesar los datos experimentales.

El objetivo es aplicar herramientas como la regresión polinómica, derivación discreta y análisis de error para extraer información cuantitativa a partir de mediciones ruidosas bajo carga escalonada.

II. ADQUISICIÓN DE DATOS

Los datos fueron obtenidos en un entorno controlado utilizando una GPU RTX 5060, mediante las herramientas de monitoreo MSI Afterburner y HWiNFO, y aplicando cargas escalonadas con Kombustor. **Es importante destacar que el incremento de carga se realizó de forma manual, esperando en cada escalón a que la temperatura alcanzara la estabilización térmica antes de avanzar al siguiente nivel de potencia.**

Para aislar la variable térmica, la velocidad del ventilador se fijó de manera manual al 30 %. El muestreo temporal se estableció en un intervalo discreto constante de $\Delta t = 2$ s.

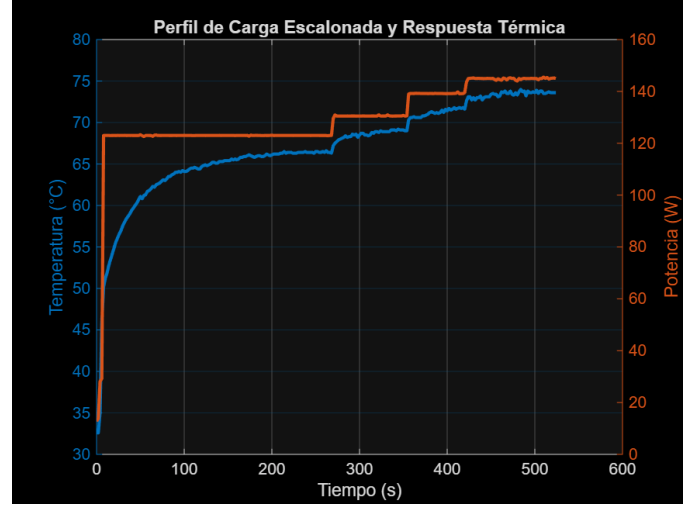


Figura 1. Series de tiempo experimentales. Se observan los incrementos discretos en la inyección de potencia, aplicados manualmente tras cada estabilización térmica, y la correspondiente respuesta transitoria.

III. IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA Y RESULTADOS

III-A. Flujo del Experimento

Para garantizar la reproducibilidad y el rigor numérico, el procesamiento de datos se estructuró bajo la siguiente secuencia metodológica:

Datos $\rightarrow$ Ordenamiento $\rightarrow$ Regresión (T vs P) $\rightarrow$ Análisis de Residuos $\rightarrow$ Derivadas Discretas (dT/dP , dT/dt) $\rightarrow$ Detección de Régimen

Esta estructura permite aislar el comportamiento estático en las primeras etapas, para luego extraer la dinámica transitoria mediante operadores diferenciales.

III-B. Bloque 1 y 2: Carga y Ordenamiento

```
datos = readtable('datos_gpu.xlsx');  
T = datos.Temperatura;  
P = datos.Potencia;  
[P, idx] = sort(P);  
T = T(idx);
```

Fundamento y Decisión Numérica: Se construyen vectores numéricos ordenados respecto a la potencia. Esto es fundamental para garantizar que la variable independiente sea monótona y evitar incrementos nulos o negativos de potencia durante el cálculo posterior de diferencias finitas.

III-C. Bloque 3: Regresión por mínimos cuadrados

```
p = polyfit(P, T, 3);
Tfit = polyval(p, P);
```

Decisión Numérica: El grado del polinomio se fijó en 3 tras evaluar y comparar modelos de grado menor. El modelo lineal arrojó un $R^2 = 0,7654$ y $RMSE = 2,9646$, mientras que el modelo cúbico optimizó el ajuste con $R^2 = 0,8013$ y $RMSE = 2,7284$, logrando capturar la no linealidad del sistema estático sin incurrir en oscilaciones de sobreajuste.

Resultados del modelo ($T(P) = a_3P^3 + a_2P^2 + a_1P + a_0$):

- $a_3 = 9,85016 \times 10^{-6}$
- $a_2 = -0,00146847$
- $a_1 = 0,3062$
- $a_0 = 30,2933$

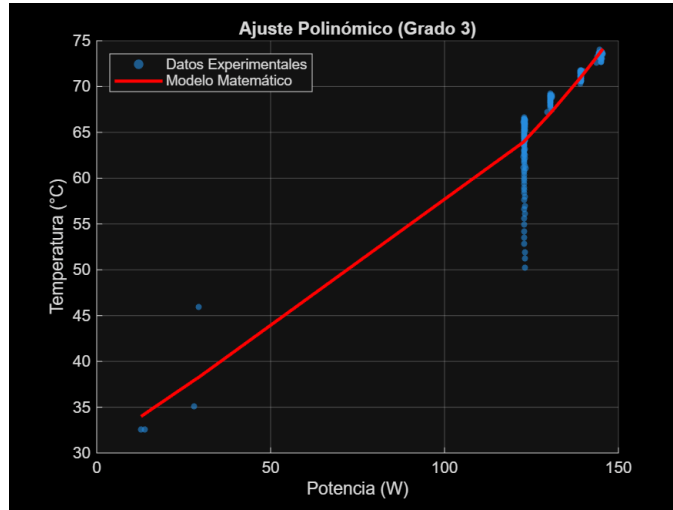


Figura 2. Ajuste polinómico de grado 3 (Relación estática P vs T).

III-D. Bloque 4: Validación y Análisis de Residuos

```
res = T - Tfit;
```

Interpretación y Métricas de Error: Los residuos $e_i = T_i - \hat{T}_i$ cuantifican la varianza no explicada por el modelo, permitiendo validar la idoneidad del ajuste.

- $RMSE = 2,7284$ °C
- $MAE = 1,6956$ °C
- Error máximo absoluto = 13,8744 °C

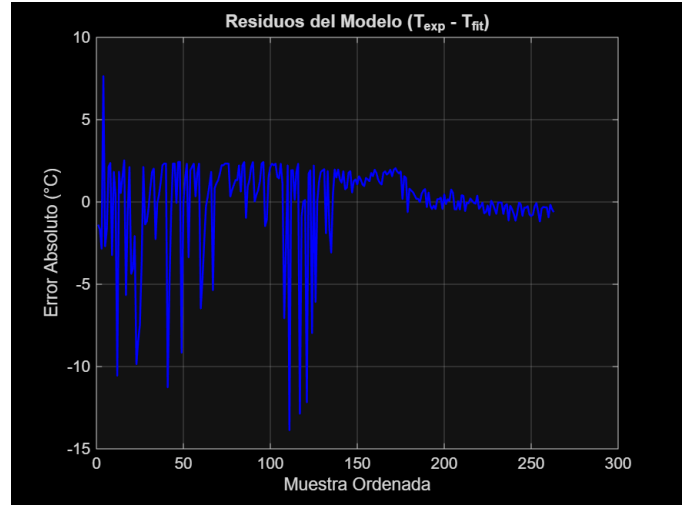


Figura 3. Análisis de residuos ($T_{exp} - T_{fit}$).

III-E. Bloque 5: Sensibilidad Térmica (Diferenciación Numérica)

```
dT = diff(T);
dP = diff(P);
valid = abs(dP) > 0.01;
dTdP = dT(valid) ./ dP(valid);
```

Decisión Numérica: Se emplea la diferencia hacia adelante de orden $O(h)$ por la naturaleza discreta del muestreo. Aunque la diferencia central minimiza el error de truncamiento, requiere nodos equiespaciados, lo cual no ocurre con la potencia experimental. El filtro lógico `valid` evita inestabilidades (división por cero) ante variaciones nulas del sensor.

Matemáticamente, `diff` implementa un operador discreto bidiagonal D :

$$D = \frac{1}{\Delta P} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

Resultados (dT/dP):

- Promedio: 3.0528 °C/W
- Extremos numéricos observados: $\pm 200,0000$ °C/W

Interpretación de Extremos: Los valores extremos de ± 200 no representan un fenómeno físico real de la GPU, sino algo matemático. Se atribuyen directamente a la amplificación del ruido inherente del sensor al evaluar diferencias finitas con incrementos de potencia (ΔP) excesivamente pequeños durante la estabilización de los escalones de carga.

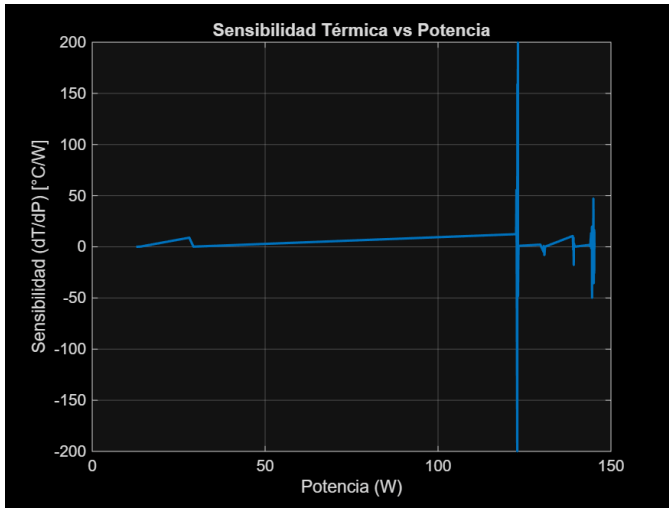


Figura 4. Sensibilidad Térmica. Nótese la presencia de los artefactos numéricos en forma de picos.

III-F. Bloque 6: Dinámica Temporal (Inercia Térmica)

```
dt = 2; % Muestreo constante en segundos
dTdt = diff(T_crudo) / dt;
```

Fundamento y Análisis: Dado que el muestreo temporal posee un paso constante ($\Delta t = 2$ s), la aplicación de diferencias finitas en el dominio temporal se simplifica a la división de los incrementos de temperatura entre dicha constante escalar. Mientras que el ajuste $T(P)$ describe la relación estática, la derivada dT/dt revela empíricamente la dinámica transitoria.

Resultado Numérico: Se detectó una velocidad máxima de calentamiento de $5,4000$ °C/s. Este pico coincide de manera precisa con los instantes de inyección de carga escalonada, cuantificando la inercia térmica del sistema y demostrando la resistencia del disipador para alcanzar el nuevo estado de equilibrio.

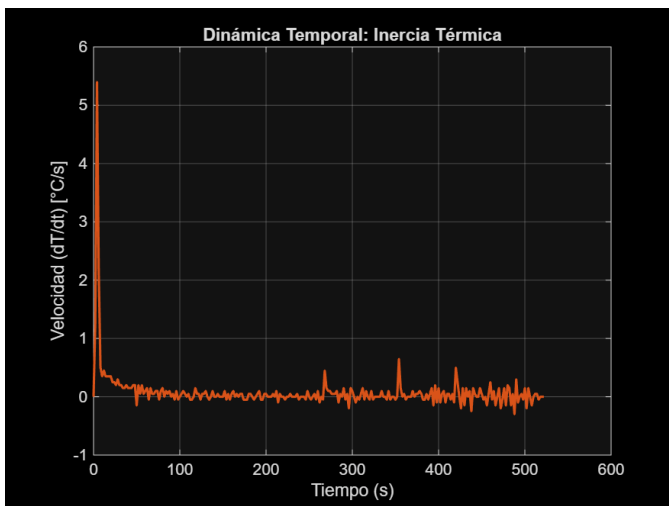


Figura 5. Inercia Térmica. El pico máximo de $5,4$ °C/s marca la respuesta inicial al escalón de carga.

III-G. Bloque 7: Criterio Estadístico de Régimen

Criterio Numérico Evaluado: $|\Delta(\frac{dT}{dP})| > \mu + 2\sigma$

Resultados Estadísticos:

- Media de variación (μ) = 39,6945
- Desviación estándar (σ) = 71,3264
- Umbral de detección (2σ) = 182,3473

Justificación: Se considera que cualquier variación superior al umbral de 182,3473 representa un cambio de régimen real y significativo, superando la variabilidad típica observada en la sensibilidad térmica.

IV. INFORMACIÓN OBTENIDA

Los resultados extraídos que no son observables directamente en los datos incluyen:

1. **Curva base suavizada:** Extraída aislando el comportamiento estático del ruido.
2. **Sensibilidad instantánea (dT/dP):** Evaluada numéricamente.
3. **Velocidad de calentamiento (dT/dt):** Evidencia empírica de la inercia.
4. **Detección de régimen:** Transiciones evaluadas con el criterio estadístico de 2σ .

V. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

- **Ruido experimental:** Afecta directamente la magnitud de los picos en las derivadas discretas, originando artefactos numéricos.
- **Discretización:** La resolución temporal (2 s) limita la captura de transitorios de alta frecuencia.
- **Alcance:** Los resultados y coeficientes caracterizan a un único dispositivo y no son directamente generalizables.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La implementación de métodos numéricos transformó datos discretos en variables derivadas interpretables. El modelo cúbico presentó un mejor ajuste que el lineal según las métricas R^2 y RMSE utilizadas, logrando describir adecuadamente la relación estática $T(P)$.

Asimismo, la diferenciación temporal (dT/dt) puso en evidencia la inercia del dispositivo, demostrando un comportamiento no estacionario ante cargas dinámicas. Por último, el análisis de derivadas respecto a la potencia (dT/dP) permitió identificar que la sensibilidad térmica no es constante, sino que depende de las transiciones de los niveles de carga, revelando información que excede la simple inspección visual del experimento.

En síntesis, la aplicación de esta metodología demuestra que la complejidad del sistema térmico no solo radica en su no linealidad estática, sino que su verdadera estructura operativa y sus cambios de régimen emergen y se hacen cuantificables únicamente bajo la aplicación de operadores diferenciales discretos. Esto confirma el valor del análisis numérico como herramienta indispensable para extraer información oculta en mediciones físicas convencionales.